

《虚实像》团队分工与项目时间线

版本：v1.0 | 日期：2026-04-27
团队规模：6人 | 周期：1个月（4周）
引擎：**Godot 4.4.x**
关于【时间】方面，根据经验，需要预留1/3的时间用于debug，因此实际上的制作时间应该是2/3，因此安排的任务量建议也是2/3的工作量。

一、团队成员与角色定位

昵称	定位	技能背景	主要职责
绛云	主程序、Gameplay	熟悉Godot	架构、选模板、系统、代码审查
Stelle	Gameplay	熟悉Unity 2D，未用过Godot	系统、UI、场景交互、动画状态机、物理碰撞
栎安	UI/系统程序	Godot新人	存档、GUI（设置、背包之类的）、音频管理
和泉屋	程策	做过Godot卡牌项目	场景、谜题设计、对话数据、剧情脚本、测试
!	原画	擅长立绘，不擅长精灵图动画	立绘、场景背景、道具图标、素材精修
无夜	游戏策划	有成策划案，萌芽gamejam + 034gamejam + 聚光灯	谜题设计、文案+关卡、测试、进度监督

Unity转Godot学习资料

Unity 和 Godot 的 MonoBehaviour vs Node、Update vs _process、协程 vs await、物理系统（Rigidbody2D vs CharacterBody2D）差异显著，上手需要一定时间

1. 戈多翰教程
记得发文档
2. [Godot新手村]([首页 | Godot新手村])(https://godotvillage.github.io/)

Godot模板&插件

模板

我倾向于第一个

1. crystal-bit/godot-game-template
2. bitbrain/Godot-GameJam

插件

- IDE：腾子的 CodeBuddy，一定要下国外版，拿来读别人优秀案例用
- 对话框插件 dialogic2
- godot-mcp 接入claude
- godot-animated-sprite-2-player 动画Sprite转播放器

AI美术学习资料

1. 用Gemini进行精灵图角色替换

二、总体开发策略

2.1 技术策略

- MVP优先：先实现序章+第一章完整可玩流程，再扩展后续章节
- AI辅助：大量使用AI工具降低重复劳动
 - 美术：AI生成场景底图 + 人工精修；AI辅助生成简单精灵图动画帧
 - 程序：AI辅助生成样板代码、JSON数据校验脚本
 - 策划：AI辅助文案润色、对话分支检查
- 模块化开发：通过信号/EventBus通信，便于并行开发

2.2 美术策略

- 立绘由美工手绘（核心）
- 场景背景：AI生成基础构图 → 美工精修像素风格 → 导出
- 精灵图动画：减少动画帧数（行走3帧、待机1帧）， Gemini 替换 + 精修
- 特效：程序用Shader/代码实现，减少美术负担

2.3 风险预案

风险	应对措施
程序B学习GDScript慢	第一周主程带教，提供代码模板；复杂逻辑由主程接手

风险	应对措施
美术工作量过大	场景用AI辅助；部分装饰物减少细节；允许部分场景复用元素
谜题设计不平衡	第二周末启动内部测试，第三周持续迭代调整
后期集成Bug多	每周五固定集成日，全员合并代码并跑通当前进度

三、详细分工

3.1 主程（主角）

核心职责：

- 项目架构设计和技术决策
- 所有 `AutoLoad` 单例的核心实现：
 - `GameManager`：全局状态机
 - `SceneManager`：场景切换与过渡动画
 - `WorldManager`：表里世界切换 + 状态同步（最复杂系统）
 - `DialogueManager`：对话系统核心逻辑
 - `PuzzleManager`：谜题系统基类和框架
- 代码审查（Review所有成员的PR/Merge）
- 解决技术难点和阻塞性问题
- 性能优化和发布构建

具体任务：

周次	任务内容
Week 1	搭建项目框架；实现GameManager、SceneManager、WorldManager原型；建立Git仓库和分支规范
Week 2	完善WorldManager状态同步；实现DialogueManager完整功能；实现InventoryManager；代码Review
Week 3	实现SanityManager（SAN值系统）；实现第三章对话解谜系统（PuzzleDialogue）；实现第5章限时机制
Week 4	全系统集成；Bug修复；性能优化；发布构建（导出Windows/Mac可执行文件）

交付物：

- 完整的项目框架和基础设施
- 所有核心Manager单例
- 代码规范文档
- 可运行的完整游戏

3.2 程序B（Unity转Godot）

核心职责：

- 玩家控制器和角色相关系统
- 场景内交互系统
- 动画状态机
- 碰撞与物理
- 具体谜题逻辑实现

学习路径（Week 1前3天）：

- GDScript语法（半天）——类似Python，快速上手
- Godot节点系统（半天）——理解Node、Node2D、Scene树
- 信号系统（半天）——理解connect/emit，替代Unity的Event
- CharacterBody2D（半天）——替代Unity的Rigidbody2D

时间线：

5.1 开始

大家的假期安排

- 石像：旅游，5.5回大连
- 无夜：5.2 音律联觉 我已急哭 跑团
- 我：留校，偶尔出勤
- 和泉屋：5.3回来
- Stelle：5.1润 5.6back
- 栎安：5.1 5.2 出去玩

周次	任务内容
Week 1	学习GDScript；实现Player控制器（移动、交互、动画切换）；实现基础碰撞系统；实现Interactable基类 五一 + 期中，我可以搭框架，无夜继续完善策划，整理机制（镜子、洗脸回SAN），给出美术list，5.3 和泉屋和无夜对接，开始设计谜题 5.3 可以开始设计UI， UI资料看B站吧，然后多看看开源
Week 2	实现镜子交互逻辑；实现场景过渡动画（淡入淡出、碎裂效果）；实现门锁/钥匙系统；实现具体谜题（第1章的锁、密码、寻物） 标安：5.14深度学习期末
Week 3	实现第2章谜题（镜子相关）；实现第3章寻物谜题；配置走廊/办公室/天台场景；实现灯光开关系统
Week 4	实现第6章谜题；Bug修复；配合主程做最终集成 标安：5.29计网期末

交付物：

- Player控制器及动画状态机
- 所有Interactable交互逻辑
- 第1、2、3、6章具体谜题实现
- 场景过渡特效

3.3 程序C（Godot新手）

核心职责：

- UI系统（对话UI、物品栏、菜单、设置）
- 存档系统
- 音频管理
- 对话系统的UI表现层

学习路径（Week 1前3天）：

1. Godot编辑器基础操作（半天）
2. Control节点和UI布局（1天）——Anchor、Container、VBox/HBox
3. 信号与脚本连接（半天）
4. FileAccess读写（半天）——用于存档

具体任务：

周次	任务内容
Week 1	学习Godot UI系统；实现DialogueBox（对话框、立绘显示、文字逐字效果）；实现主菜单UI；实现暂停菜单
Week 2	实现InventoryUI（物品栏、物品详情、拖拽/选择）；实现Save/Load菜单；实现设置菜单（音量、分辨率、键位）
Week 3	实现AudioManager（BGM切换、音效播放、音量控制）；实现SAN值UI（血条、屏幕边缘特效）；实现章节标题画面
Week 4	UI Bug修复；多分辨率适配；最终UI打磨

交付物：

- 所有UI场景和脚本
- 存档/读档功能
- 音频管理系统
- 设置系统

3.4 程策

核心职责：

- 场景搭建（在Godot编辑器中拼场景）
- 对话数据编写（JSON）
- 谜题配置（JSON）
- 剧情流程脚本配置
- 内部测试和反馈

具体任务：

周次	任务内容
Week 1	学习Godot编辑器场景操作；编写序章+第一章所有对话JSON；设计并配置第一章5个谜题的数据；搭建次卧场景原型
Week 2	搭建序章完整场景（教室+厕所）；配置序章所有可交互物体；编写第一章对话和独白；测试序章→第一章流程
Week 3	搭建第2~4章场景；编写对应对话JSON；配置第2~3章谜题；编写第三章"对话解谜"的问题和选项数据

周次	任务内容
Week 4	搭建第5~6章场景；配置最终章谜题；全面测试所有剧情分支；协助策划验证多结局触发条件

交付物：

- 所有对话JSON文件
- 所有谜题配置JSON
- 所有场景的可交互物体配置
- 剧情流程测试报告

3.5 美工

核心职责：

- 角色立绘（精细画风）
- 场景背景（低像素风格）
- 道具图标
- UI素材精修
- 色调和氛围把控

AI辅助策略：

- 场景构图：AI生成基础透视和布局 → 美工在Aseprite/PS中重绘为像素风格
- 简单动画：AI插帧工具（如PixelOver）生成行走帧 → 人工修正
- 道具：AI生成概念图 → 人工像素化

具体任务：

周次	任务内容
Week 1	完成叶离+欧阳夜默认立绘（P0）；完成次卧场景表+里版本（P0）；完成主角行走图四方向（每方向3帧，P0）；确定整体色板
Week 2	完成教室、厕所、走廊场景表+里版本（P1）；完成立绘表情差分（惊讶、困惑、恐惧、微笑、悲伤）；完成主要道具图标（钥匙、纸条、镜子等）
Week 3	完成办公室、天台场景表+里版本（P2）；完成主卧、客厅、书房、玄关、家厕所场景表+里版本（P2）；完成UI素材（对话框、按钮、物品栏）；完成镜子切换特效帧
Week 4	细节打磨；补充装饰元素（书本、家具细节）；SAN值特效视觉风格；最终画面统一性检查

交付物：

- 12张角色立绘
- 16套场景背景（表+里）
- 主角精灵图帧动画
- 道具图标
- UI素材包
- 项目色板文件

3.6 策划

核心职责：

- 剧情文案撰写和润色
- 谜题具体机制设计
- 游戏节奏和难度把控
- 进度监督和资源调配
- 最终测试和体验调优

具体任务：

周次	任务内容
Week 1	细化序章+第一章所有文案；确定6个主线谜题+1个隐藏谜题的具体机制；与美工确定视觉风格方向；与主程确定技术可行性
Week 2	设计第2~3章谜题细节；编写第2~3章文案；审核已完成的序章流程，提出修改意见；确认表里世界切换的视觉表现方案
Week 3	设计第5章SAN值机制细节（下降速度、恢复条件）；设计第6章真结局条件；编写全部结局文案；审核美术进度，必要时削减非关键素材
Week 4	全面游戏体验测试（至少通关3次，验证所有分支）；平衡性调整（谜题难度、SAN值下降速度）；Bug汇总和优先级排序；发布宣传文案

交付物：

- 完整游戏文案（含所有分支）
- 谜题设计文档（含答案和提示设计）
- 多结局触发条件表
- 测试报告和修改意见

四、项目时间线（甘特图式）

Week 1：基础设施搭建（第1~7天）

成员	Day1-2	Day3-4	Day5	Day6-7
主程	项目框架+Git	GameManager	SceneManager	WorldManager原型
程序B	学习GDScript	Player控制器	碰撞+交互	动画状态机
程序C	学习Godot UI	DialogueBox	主菜单UI	暂停菜单
程策	学习Godot编辑器	对话JSON编写	谜题配置	次卧场景原型
美工	角色设计定稿	叶离立绘	欧阳夜立绘	次卧背景+行走图
策划	谜题机制细化	文案撰写	审核美术	进度检查

Week 1 里程碑：

- 项目可在Godot中运行，能显示主菜单
- 玩家能在次卧场景中行走、与物体交互
- 叶离+欧阳夜默认立绘完成
- 序章对话JSON编写完成
- 周五集成日：所有人合并代码，跑通基础流程

Week 2：核心玩法实现（第8~14天）

成员	Day8-9	Day10-11	Day12	Day13-14
主程	DialogueManager	InventoryManager	PuzzleManager	代码Review+修复
程序B	镜子交互	场景过渡特效	第1章谜题x3	门锁/钥匙系统
程序C	InventoryUI	Save/Load菜单	设置菜单	音频管理器
程策	教室场景搭建	厕所场景搭建	配置可交互物	序章全流程测试
美工	教室背景x2	厕所背景x2	走廊背景x2	表情差分+道具
策划	第2章文案	审核第1章	调整谜题	第3章设计

Week 2 里程碑：

- 序章完整可玩（从教室到厕所，触发对话和洗脸流程）
- 表里世界切换功能可用（次卧场景）
- 物品栏和存档功能可用
- 第1章谜题实现完成
- 周五集成日：序章+第一章完整流程跑通

Week 3：内容填充（第15~21天）

成员	Day15-16	Day17-18	Day19	Day20-21
主程	SanityManager	对话解谜系统	第5章机制	系统集成
程序B	第2章谜题	走廊/办公室场景	第3章寻物谜题	天台场景配置
程序C	SAN值UI	屏幕特效Shader	章节标题画面	多分辨率适配
程策	第2章场景配置	第3章对话配置	第4章场景	第5章场景配置
美工	办公室x2	天台x2	主卧+客厅x2	书房+玄关+厕所x2
策划	第5章SAN设计	审核第2-3章	第6章设计	多结局条件

Week 3 里程碑：

- 第2~3章完整可玩
- SAN值系统在第5章可用
- 所有场景背景完成
- 周五集成日：第1~5章可连续游玩

Week 4: 打磨与发布（第22~30天）

成员	Day22-23	Day24-25	Day26-27	Day28-30
主程	第6章系统	Bug修复	性能优化	发布构建
程序B	第6章谜题	Bug修复	场景细节	最终测试
程序C	结局画面	UI打磨	音效整合	最终测试
程策	第6章配置	全流程测试	Bug报告	最终验证
美工	特效精修	细节补充	画面统一性	宣传图
策划	平衡性调整	3轮完整测试	文案润色	发布文案

Week 4 里程碑:

- ☐ 全部6章+序章完整可玩
- ☐ 所有结局可触发并验证
- ☐ 无阻断性Bug（Critical级清零）
- ☐ 发布构建通过测试
- ☐ 第30天: 提交Game Jam作品

五、协作规范

5.1 每日站会（推荐）

- 时间: 每天固定时间（如晚上9点），15分钟
- 内容: 昨天做了什么、今天计划做什么、有什么阻塞

5.2 每周集成日

- 时间: 每周五
- 内容: 所有人将本周代码合并到 `develop` 分支，共同运行测试，记录Bug

5.3 Git分支规范

```
main          # 稳定版本，仅合并经过测试的分支
develop       # 开发主分支，每周集成目标
feature/xxx   # 功能分支，从develop切出
fix/xxx       # Bug修复分支
art/xxx       # 美术资源分支
```

5.4 沟通工具

- 即时沟通: 微信/QQ群（日常）
- 文档协作: 腾讯文档/Notion/飞书（策划案、任务清单）
- 任务管理: 建议使用免费版 Trello / GitHub Projects（看板式任务追踪）
- 版本控制: GitHub / Gitee（国内访问快）

5.5 文件命名规范

- 代码: `snake_case.gd`
- 场景: `snake_case.tscn`
- 美术: `PascalCase_Descriptor.png`（如 `BedroomMain_Real.png`）
- 对话: `chapter_section_dialogue.json`

六、检查清单（每周五核对）

Week 1 结束检查

- ☐ 项目仓库创建，所有人能正常Pull/Push
- ☐ Godot项目能运行，显示主菜单
- ☐ 玩家能在测试场景中四方向行走
- ☐ 能触发对话并显示立绘
- ☐ 叶离+欧阳夜默认立绘完成
- ☐ 至少1个房间背景完成

Week 2 结束检查

- ☐ 序章完整流程可玩（从教室到厕所离开）
- ☐ 第一章至少3个谜题可交互

- ☐ 表里世界切换可用（至少次卧）
- ☐ 物品栏能显示和选择物品
- ☐ 存档和读档功能正常
- ☐ 教室+厕所+走廊背景完成

Week 3 结束检查

- ☐ 第1~5章可连续游玩（允许有Bug）
- ☐ SAN值系统在第5章正常运行
- ☐ 所有场景背景完成
- ☐ 所有对话和独白正确显示
- ☐ 所有主线谜题可触发

Week 4 结束检查

- ☐ 全部章节可通关
- ☐ 所有结局（含Bad End）可触发
- ☐ 无Critical级Bug
- ☐ 发布构建文件生成成功
- ☐ 游戏可在目标平台正常运行

七、联系方式与决策链

场景	负责人	说明
技术争议	主程	架构、实现方案的最终决策
美术风格争议	美工 + 策划共同决定	视觉表现以策划意图为准，执行以美工可行性为准
谜题难度争议	策划	体验节奏和难度的最终决策
剧情文案争议	策划	叙事和角色的最终决策
进度/资源不足	全员讨论，主程协调	需要削减内容时共同决定优先级

八、附录：推荐学习资源

程序B（Unity转Godot）

- Godot 4 官方文档 - GDScript基础
- 重点学习：Node vs MonoBehaviour 生命周期差异、signal vs UnityEvent、CharacterBody2D vs Rigidbody2D

程序C（Godot新手）

- Godot 4 官方入门教程
- 重点学习：Control 节点布局、VBoxContainer / HBoxContainer、ResourceSaver / ResourceLoader、场景实例化

程策

- Godot 场景编辑基础
- 重点学习：节点树组织、场景实例化、@export 变量、碰撞体配置

全员

- 每周五观看 HeartBeast 或 Godotneers 的Godot技巧视频（可选，碎片时间）